9.4.1 Exercice d'entraînement : Savoir déterminer une primitive

Exercice 9.100
Déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = 2\,020$; $I = \mathbb{R}$
2. $f(x) = x - 1$; $I = \mathbb{R}$
3. $f(x) = x^2 + 2$; $I = \mathbb{R}$
4. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$; $I = \mathbb{R}$

Exercice 9.101
Déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = -\dfrac{3}{\sqrt{x}}$; $I =]0; +\infty[$
2. $f(x) = \dfrac{2}{x^2}$; $I =]-\infty; 0[$
3. $f(x) = x^2 + x - \dfrac{1}{x^2}$; $I =]-\infty; 0[$
4. $f(x) = \dfrac{3x-2}{x^3}$; $I =]0; +\infty[$

Exercice 9.102
Déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = -\dfrac{1}{(x+2)^2}$; $I =]-\infty; -2[$
2. $f(x) = \dfrac{2}{(x+3)^2}$; $I =]-3; +\infty[$

Exercice 9.103
Déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = \dfrac{x}{(x^2+2)^3}$; $I = \mathbb{R}$
2. $f(x) = \dfrac{3x^2}{(x^3-1)^4}$; $I =]1; +\infty[$

Exercice 9.104
Déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = 2\mathrm{e}^{2x}$; $I = \mathbb{R}$
2. $f(x) = \mathrm{e}^{1-3x}$; $I = \mathbb{R}$
3. $f(x) = -x\mathrm{e}^{x^2-1}$; $I = \mathbb{R}$
4. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}$; $I = \mathbb{R}$
5. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$; $I = \mathbb{R}$
6. $f(x) = -\dfrac{3x^2}{\sqrt{x^3+1}}$; $I =]-1; +\infty[$

Exercice 9.105
Déterminer la solution sur I de l'équation différentielle donnée qui prend la valeur y_0 en x_0 dans chacun des cas suivants :

1. $y' = x^3 - 2x$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = 2$
2. $y' = -\dfrac{2}{x^2} + x - 1$; $I =]0; +\infty[$; $x_0 = 1$; $y_0 = \dfrac{1}{2}$

Exercice 9.106
Déterminer la solution sur I de l'équation différentielle donnée qui prend la valeur y_0 en x_0 dans chacun des cas suivants :

1. $y' = -x^3 + x^2 - x + 1$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 1$; $y_0 = \dfrac{1}{12}$
2. $y' = -\dfrac{1}{x^3} + \dfrac{1}{x^2} - x + \dfrac{1}{2}$; $I =]-\infty; 0[$; $x_0 = -1$; $y_0 = -\dfrac{1}{2}$

Exercice 9.107
Déterminer la solution sur I de l'équation différentielle donnée qui prend la valeur y_0 en x_0 dans chacun des cas suivants :

1. $y' = \dfrac{x}{(x^2+1)^2}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = 1$
2. $y' = (2x-1)\mathrm{e}^{x^2-x}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 1$; $y_0 = \mathrm{e}$

Exercice 9.108
Déterminer la solution sur I de l'équation différentielle donnée qui prend la valeur y_0 en x_0 dans chacun des cas suivants :

1. $y' = 1 - \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$; $I =]0; +\infty[$; $x_0 = 2$; $y_0 = -\sqrt{2}$
2. $y' = 3\mathrm{e}^x$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 1$; $y_0 = \mathrm{e}$
3. $y' = \mathrm{e}^{2x} + 2\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = \dfrac{1}{2}$
4. $y' = 2x(x^2+1)^3$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = \dfrac{3}{4}$

Exercice 9.109
Déterminer la solution sur I de l'équation différentielle donnée qui prend la valeur y_0 en x_0 dans chacun des cas suivants :

1. $y' = \dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{(\mathrm{e}^{2x}+1)^3}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 0$; $y_0 = -\dfrac{1}{16}$
2. $y' = \dfrac{2x}{\sqrt{2x^2+1}}$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 2$; $y_0 = 2$

Exercice 9.110
Soit f la fonction définie sur $I =]0; 1[$ par :

$$f(x) = \frac{2x-1}{x^2(x-1)^2}$$

1. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{(x-1)^2}$$

2. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 9.111

Soit f la fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

1. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = a + \frac{b}{(x-1)^2}$$

2. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 9.112

Soit f la fonction définie sur $I =]-2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2x^3 + 9x^2 + 12x + 2}{(x+2)^2}$$

1. Déterminer les réels a, b et c tels que, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{(x+2)^2}$$

2. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 9.113

Soit f la fonction définie sur $I =]-2; 2[$ par : $f(x) = \dfrac{x}{(x^2-4)^2}$

1. Factoriser l'expression $(x^2 - 4)^2$.
2. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \in I$: $f(x) = \dfrac{a}{(x-2)^2} + \dfrac{b}{(x+2)^2}$
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.

Exercice 9.114

Soit f la fonction définie sur $I =]-1; 1[$ par : $f(x) = \dfrac{x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$

1. Factoriser l'expression $(x^2 - 1)^3$.
2. Déterminer les réels a et b tels que, pour tout $x \in I$: $f(x) = \dfrac{a}{(x-1)^3} + \dfrac{b}{(x+1)^3}$
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle $y' = f$.